触摸屏测力仪通信指导-4.0

一、 使用 USB type-B 型 5v 电源供电，内置大容量可充电锂电池。

二、 左边为 d12 航空插头，总共 5pin，引脚顺序为：
1－－屏蔽线， 2－－电源正， 3－－电源负， 4－－信号正， 5－－信号负

三、 中间为 DB9 插座，引脚功能如下 ：

1-- 数字输出 low 信号，低于下限时输出，对 gnd 有效

2-- RS-232 接口 txd 输出，用于接 pc--rxd 输入

3-- RS-232 接口 rxd 输入，用于接 pc--txd 输出

4-- 数字输出 ok 信号， 力值＞＝下限且＜＝下限时输出， 对 gnd 有效

5-- 数字输入， 输入公共 gnd 信号

6-- 数字输出 high 信号，高于上限时输出，对 gnd 有效

7-- 数字输入 s1 信号，对 gnd 短接有效

8-- 数字输入 s2 信号，对 gnd 短接有效，rs485 通信 b-， 此脚是预留

9-- 数字输入 s3 信号，对 gnd 短接有效，rs485 通信 a+， 此脚是预留

需要注意， 7, 8,9 脚是预留功能，未起用，请咨询确认出货型号是否安装此功能。 RS-232 接口为标准接口，不是 TTL 电平，请注意。

通信设置 9600bps, 8, N, 1.

10-- 右边为 usb -type-b 充电接口，也是升级 app 通信端口。

11-- 测力表和外部 PLC 连接。 一、232 通讯：线要用直通线，只接 db9 的 2, 3, 5 其他脚不要接。 二、 485 通讯：一般只接 2 条线，直接用那种直通线就行，或者用户自己焊接，接 db9 的 5, 8, 9。

12-- 出厂默认 RS232 通讯， 485 通讯接口。

四、 仪表通信常见问题：

1.通信的硬件连接 采用哪种方式?

使用标准的 rs232 电平， 不是 ttl 低压电平。

2.通信使用几根线来连接 ?

需要使用 3 根线， 分别是 发送线 txd，接收线 rxd，公共地线 gnd.

3.通信的速率是多少？怎么设置？

RS 232 采用 9600bps，无校验，8 位，1 位停止位， 即 8,N,1。

RS 485 波特率 19200.

4.通信协议是怎样的？

使用标准的 modbus rtu 协议，仪表作为从机 ，通信地址＝1，

仅支持 4 区指令，即读(0x03)，写(0x06, 0x16).

5.什么设备可以跟仪表通信？ 如何通信？

凡是带有 rs232 接口的设备，如 plc，电脑，触摸屏都可以跟它通信。 由于 plc，触摸屏之类的设备需作为主机进行通信， 这些设备自带通信驱动，只需设置通信参数即可读写。 但如果是跟电脑进行通信，则需要在电脑端编写驱动，需要具备驱动开发能力，否则无法完成，或者使用第 3 方打包工具进行数据解析。

6.仪表支持采用通信方式写入数据进行控制测试动作吗？

不支持，目前只开放读出功能，仅限于显示的实时值，不支持写入，这部分需要定制开发。

7.可以通过外部信号控制仪表的动作吗？

仪表有 3 个输入信号，为预留功能，目前未开。可定制特殊定制。

8. 仪表可以输出信号吗？

支持，目前 3 个输出信号，输出 high,low,ok 这 3 个信号，若需其它功能，需定制。

9. 通信可以读取哪些数据？

目前可以读取实时值，其它值暂未开放，若有特殊需求可定制。

10. 通信需要注意大小端，以下为读写举例：

实时力值地址为 20（10 进制）， 32 位浮点值， 读取实时力值发送：

01 03 00 14 00 02 84 0f

01：设备地址， 03 表示读， 00 14 表示读 20 地址， 00 02 表示读 2 个寄存器，

每个寄存器大小为 16 位， 32 位浮点值需要读 2 个寄存器， 84 0f 表示 crc 校验和

返回值：01 03 04 e5 60 3e 50 dd 7d ， 表示 0.204 kgf,

01 是表示是 01 这个节点的设备， 03 表示返回值是读的结果，04 表示有 4 个字节，

E5 60 3e 50 表示 4 字节浮点值， dd 7d 表示 crc 校验和，可以一次性读多个寄存器，最多可以读 20 个寄存器，即 40 个字节。读出的数据依次排列。

实时力值地址＝20, 峰值力值地址＝22,

启动，清零，停止地址为 10, 是位触发。

10.00 表示清零力值， 即地址 10 地寄存器的 b0 位， 写入 1 有效，想清零力值，需对该位写入 1, 可以发送 01 06 00 0a 00 01 68 08,其中 01 表示对设备节点地址 01 操作， 06 表示写单个寄存器， 00 0a 表示写入地址＝10(10 进制)，00 01 表示写入 16 位寄存器的 b0 位＝1,

10.05 表示启动测试， 即寄存器地址 10, b5 位，发送 01 06 00 0a 00 20 a8 10

00 20 表示 b5 位， 即 0x01 << 5

10.09 表示停止测试 ， 即寄存器地址 10 的 b9 位， 发送 01 06 00 0a 02 00 a8 a8 02 00 表示 0x01 << 9,

例如写入浮点数， 需要注意字节顺序：

写入值： 01 10 00 14 00 02 04 f3 b6 3f 9d f1 ab, 地址 20, 值 1.234

01 表示设备地址， 10(0x10 = 16)表示写多个寄存器，

00 14 表示写 20 地址的寄存器， 00 02 表示写两个寄存器，

04 表示有 4 个字节， f3 b6 3f 9d 浮点值， 表示 1.234, f1 ab 为 crc 校验和

11. 测力表和外部 PLC 连接。 一、 232 通讯： 线要用直通线， 只接 db9 的 2, 3, 5 其他脚不要接。 二、 485 通讯：一般只接 2 条线，直接用那种直通线就行， 或者用户自己焊接， 接 db9 的 5, 8, 9。

12.出厂默认 RS232 通讯， 485 通讯接口。

“下限力”和“上限力”作用

测试时可以设定下限力和上限力，启动输出数字信号功能，共有 3 个输出数字信号，对应本机的 high ， ok ， low 三个 led 指示灯，输出信号位于 DB9 插座，且与 led 同步显示。应用接线说明见后表。

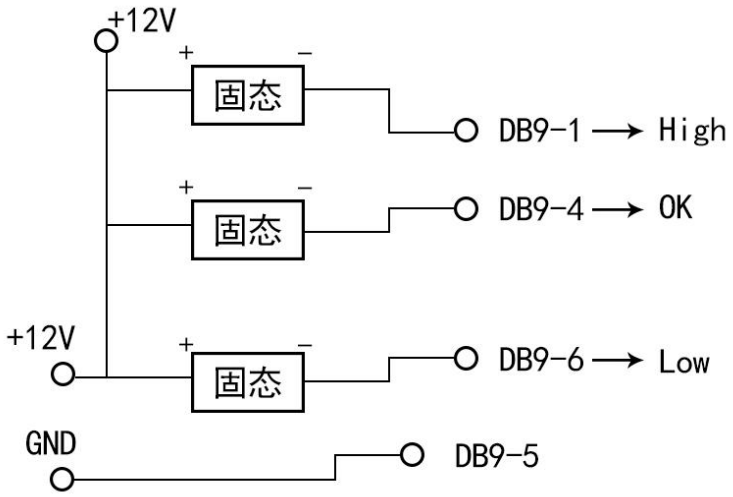
超过上限时，high 输出，低于下限时,lov 输出 ,力值处于上限和下限之间时，ok 输出。输出信号为共 gnd(地)有效，输出时接通到 gnd ，不输出时，与 gnd 开路。可接入固态输入，用于驱动外部信号。

1.实时模式下:停止时 ok 无输出，启动后，峰值模式，ok 在测试时一直输出，力值 〉上限，输出 hip，力值〈下限，输出 low,定时模式则在定时时间到达到，才按设定上下限输出 high,low。

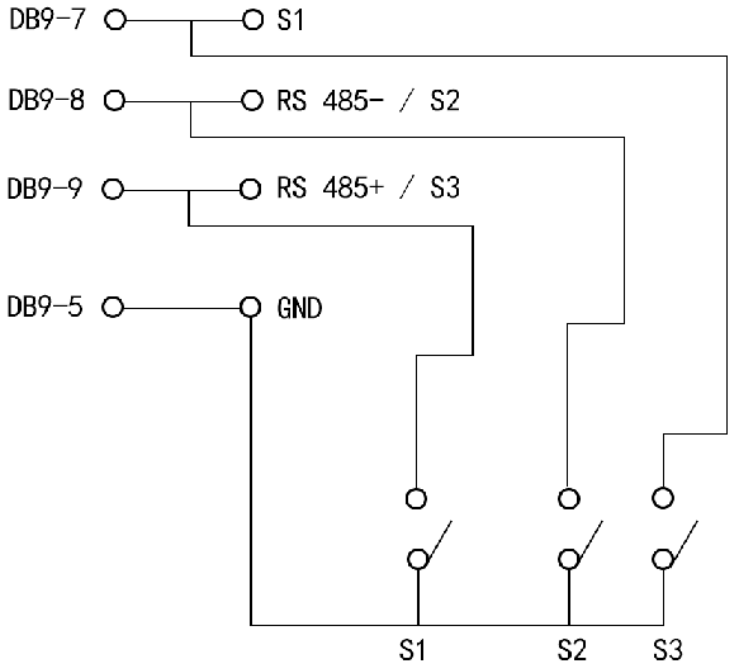
2.断裂模式下:停止时 ok 无输出，启动后，ok 在测试时一直输出，试样断裂后，力值 〉上限，输出 high，力值 〈下限，输 H low.〉

3.计时模式:停止时 ok 无输出，启动后，ok 在测试时一直输出，测试过程中，力值 〉上限，输出 high,力值 〈 下限，输出 low，定时时间到关闭所有输出。

信号输出与输入接线图



仪表没有电压输出的， 是个对地开关， 会跟地接通。 发出开关信号是个电子开关信号， 没有带电压输出。 电压要自己外接。



RS485 默认是 S1、S2、S3 输入接法，可以接机械开关或 NPN 输入。